

BTS 2^{ème} année	LYCEE VICTOR HUGO	Lundi 20 mai 2019
Spécialité CRSA 2	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

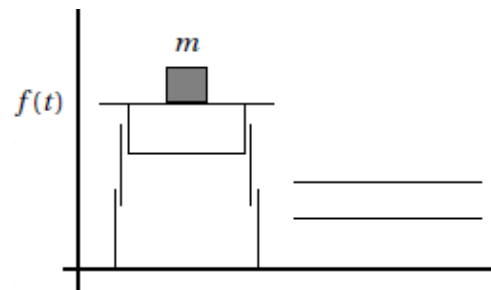
Ce sujet comporte **6 pages**.

Il est composé de **deux exercices indépendants**.

Exercice 1 :

Sur une chaîne de montage, une pièce de 10 kg est située sur un plateau.

On note $f(t)$ la cote (en mètres) du plateau à l'instant t (en secondes), calculée par rapport au sol. A l'instant initial, la cote du plateau est de 5 mètres. De plus, $f'(0) = -1$



On suppose que f est une fonction de la variable réelle t définie et deux fois dérivable sur $[0; +\infty[$.

L'objectif de l'exercice est d'étudier f afin de réaliser correctement le transfert de la pièce sur un tapis roulant.

Une étude mathématique montre que la fonction f est solution de l'équation différentielle :

$$(E) \quad y'' + 5y' + 4y = 10,$$

où y est une fonction inconnue de la variable réelle t , définie et deux fois dérivable sur $[0; +\infty[$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1- Résoudre, à la main, l'équation différentielle $y'' + 5y' + 4y = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

On rappelle les formules suivantes :

Discriminant de l'équation caractéristique	Solution de l'équation $(E_0): a y'' + b y' + c y = 0$	
$\Delta > 0$	$y_K(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$	$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$
$\Delta = 0$	$y_K(x) = (C_1 x + C_2) e^{r_0 x}$	$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$
$\Delta < 0$	$y_K(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$	$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

2- Vérifier que la fonction g , définie sur $[0; +\infty[$ par $g(t) = 2,5$ est solution particulière de (E).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4- A l'aide de Géogebra, déterminer la solution particulière h de (E) vérifiant les conditions initiales : $h(0) = 5$ et $h'(0) = -1$. (Vous prendrez deux curseurs dans l'intervalle $[-4;4]$ avec un incrément de 0,5).

$h(x) = \dots\dots\dots$



Appel professeur pour expliquer la démarche

5- a) A l'aide de l'énoncé, déterminer $f(0)$.

b) En déduire une expression de la fonction f modélisant la cote du plateau en fonction du temps t .

On admet la modélisation selon laquelle la cote $f(t)$ (en mètres) du plateau à l'instant t (en secondes), calculée par rapport au sol, est donnée par la fonction f définie sur $[0; +\infty[$, par $f(t) = 3e^{-t} - 0,5e^{-4t} + 2,5$.

6- Quelle est la hauteur du plateau au bout de 1 seconde ? On arrondira le résultat au dixième.

7- Déterminer graphiquement $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

8- La partie supérieure du tapis roulant est située à 2,5 mètres du sol. La pièce peut être transférée dès qu'elle se situe à un centimètre du tapis roulant.

A l'aide de la courbe de f , déterminer à partir de quel instant t la pièce peut – elle être transférée sur le tapis roulant ? Expliquer votre démarche.

Exercice 2 :

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Dans cet exercice, les résultats approchés seront à arrondir à 10^{-3} .

Partie A : Loi binomiale

Grâce à 70 éoliennes à trois pales, le parc de Fruges représente aujourd'hui le plus grand ensemble éolien terrestre de France.

Dans ce parc, les éoliennes sont contrôlées périodiquement. Le technicien de maintenance doit être capable d'évaluer la gravité du dommage pour faciliter l'intervention de spécialistes. Dans 98,2 % des cas, le technicien ne diagnostique aucun soucis. Dans tous les autres cas, on dira que la pale est défectueuse et demande une intervention extérieure.

On considère, pour simplifier le modèle, que les dommages sur les pales sont indépendants d'une pale à l'autre.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque inspection des 70 éoliennes, associe le nombre de pales nécessitant une intervention de spécialistes.

On admet que X suit une loi binomiale de paramètres 210 et 0,018.

1- Déterminer la probabilité qu'il n'y ait aucune pale nécessitant une intervention.

.....

2- Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus deux pales défectueuses.

.....

3- Déterminer le nombre moyen de pales d'éoliennes nécessitant une intervention.

.....

.....

4- On rappelle que :

Si X suit une loi binomiale des paramètres n et p avec $n > 30$ et $np(1-p) < 10$, on peut approcher la loi binomiale par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

a) Montrer que, dans les conditions de l'exercice, une telle approximation est envisageable et déterminer la valeur du paramètre λ correspondant.

.....

.....

.....

.....

b) On désigne par Z une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de ce paramètre λ .

Calculer $P(Z \leq 2)$. Ce résultat est-il cohérent avec ce qui précède ?

.....

.....

Partie B : Loi normale

Les éoliennes comportent généralement un frein mécanique qui permet d'immobiliser le rotor au cours des opérations de maintenance et d'éviter ainsi l'emballement de la machine.

L'entreprise Aquilon produit des pièces de rechange pour ce frein.

Une de ces machines fabrique en grande série l'une des pièces de ce mécanisme.

On admet que la variable aléatoire Y qui, à chaque pièce de ce mécanisme, associe son diamètre exprimé en millimètres, suit la loi normale d'espérance $\mu=22$ et d'écart type $\sigma=0,2$.

L'entreprise accepte la pièce si son diamètre est compris entre 21,7 mm et 22,3 mm.

Déterminer la probabilité qu'une pièce prise au hasard dans la production soit refusée ?

Partie C : Test d'hypothèse.

Afin de contrôler le bon fonctionnement de cette machine de l'entreprise Aquilon, on prélève régulièrement dans la production des échantillons de 100 pièces.

Pour tester si la machine est bien réglée, l'entreprise construit un test bilatéral au seuil de 5 %.

On appelle $\bar{Y}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 pièces, associe le diamètre moyen des pièces de cet échantillon. Le nombre de pièces est assez important pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

Lorsque la machine est bien réglée, $\bar{Y}$ suit la loi normale de paramètres μ et $\sigma_0 = \frac{\sigma}{10}$ (on rappelle que $\mu=22$ et $\sigma=0,2$).

On choisit l'hypothèse nulle $H_0 : \mu=22$.

1- Donner l'hypothèse alternative H_1 .

2- On admet que sous l'hypothèse nulle H_0 , la variable aléatoire $\bar{Y}$ suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type σ_0 . A l'aide de Géogebra, déterminer, sous l'hypothèse nulle H_0 , le réel h , arrondi à 10^{-4} , tel que :

$$P(22-h \leq \bar{Y} \leq 22+h) = 0,95.$$

(Vous prendrez un curseur h dans l'intervalle $[0,03 ; 0,04]$ avec un pas de 0,001). Pensez à changer l'arrondi.

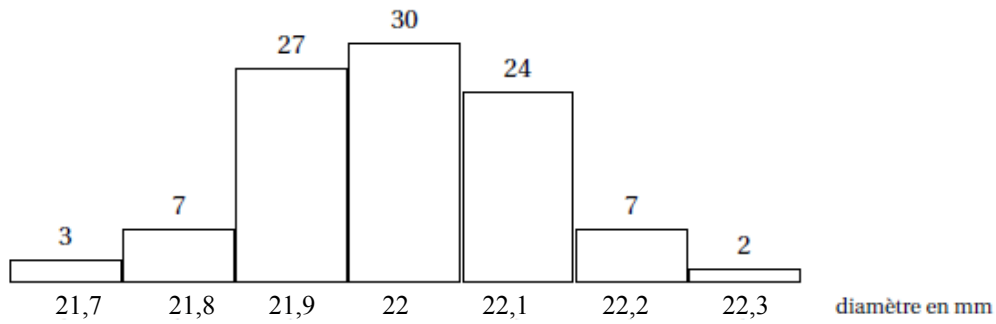
$h =$



Appel professeur pour expliquer la démarche

3- Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

4- On prélève au hasard un échantillon de 100 pièces et on mesure leurs diamètres. Les résultats obtenus sont représentés sous forme d'un histogramme (les mesures des diamètres sont réparties en classe d'amplitude 1 mm et le nombre de pièces pour chaque intervalle est écrit au-dessus des rectangles)



a) En supposant que toutes les pièces d'une classe ont pour diamètre la valeur centrale de cette classe, vérifier que la moyenne des diamètres pour cet échantillon vaut 21,994 mm.

.....

.....

.....

b) Peut-on alors accepter, au seuil de risque de 5 %, l'hypothèse selon laquelle la machine est bien réglée ?

.....

.....

.....